Лабораторная работа №6

Исследование параметров text-to-image генерации

Вариант 3: размер 512×512 → 768×768

Власюк Данил Витальевич
Группа Т26ИИКТ-МИК11
Дисциплина «Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Фактическое выполнение: 28 октября 2026 года, Google Colab, Tesla T4, 15360 MiB, 580.82.07

Цель: оценить влияние одного параметра на сходство с брифом, пространственные характеристики и время генерации на серии из пяти seed.

Работа выполнена по приложенным методическим указаниям ЛР6, которые требуют Colab с T4. Упоминание Engee в тексте учебной страницы не соответствует программной среде приложенных Python-скриптов. Ноутбук ЛР6 хранится отдельно от ЛР5.

1. Протокол и гипотеза до запуска

Вариант 3: бриф «афиша фестиваля робототехники», размер A=512×512, B=768×768. Только размер меняется; один шаг, guidance=0, fp16, свежий CPU-генератор для каждого вызова; seed 101–105, одна модель и GPU.

Гипотеза: увеличение стороны в 1,5 раза увеличит время более чем на 20%; рост сходства CLIP менее 1 пункта не оправдает увеличение размера. Направление изменения энергии границ и контраста заранее не считаем гарантированным. При 768 возможны дублирование частей и композиционные артефакты; их наличие проверяется глазами, не выводится из метрик.

Допуски: CLIP ±1,0 пункта; энергия границ и контраст ±10% среднего A; время ±20% среднего A. В пределах допуска — нейтрально; выше допуска для CLIP — улучшение, ниже — ухудшение. Для времени направление обратное. Для границ и контраста «улучшение/ухудшение» означает только увеличение/уменьшение данного показателя резкости/яркостного диапазона и не равно художественному качеству. Отдельно считаем |Δ|>2s_A по методичке; это эвристика разброса seed, не p-value и не формальный статистический тест.

CLIP измеряется относительно одного исходного английского брифа. Пространственные метрики также пересчитываются после приведения обоих изображений к 512×512 методом LANCZOS; это дополнительный контроль масштаба. Основная таблица остаётся результатом неизменённой функции преподавателя.

Ошибка guidance: ожидаем совпадение 0 и 1 и CFG=False; при 3 CFG=True и результат меняется. Проверяем фактически.

Записано: 2026-10-28T09:50:54.404855+03:00

Запуск: 2026-10-28T06:52:48.020955+00:00 UTC. Контрольная сумма гипотезы сохранена в reports/pre_run_record.json и проверена независимо.

2. Среда, данные и ход работы

Параметр	Фактическое значение
Модель	stabilityai/sd-turbo b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2
Метрика CLIP	openai/clip-vit-base-patch32 3d74acf9a28c67741b2f4f2ea7635f0aaf6f0268
Python	3.13.16 (main, Oct 1 2026, 15:40:24) [GCC 13.3.0]
GPU	name, memory.total [MiB], driver_version Tesla T4, 15360 MiB, 580.82.07
Пакеты	torch=2.11.0+cu130; diffusers=0.40.0; transformers=5.16.1; accelerate=1.15.0; safetensors=0.8.0; huggingface_hub=1.31.0; numpy=2.1.3; scipy=1.16.3; Pillow=11.3.0
Параметры	fp16; steps=1; guidance=0; CPU generator; seed 101–105; A=512; B=768

Текст запроса (одинаков для A, B и оценки CLIP):

editorial poster concept for a robotics festival, glowing mechanical arm silhouette, deep blue and amber palette, clean composition, no text, no logo, no people

Последовательность: сохранены исходные файлы и SHA-256; полностью выполнены lab05_demo.py и lab06_demo.py; M.variant_summary(pipe, clip, 3) выполнена с сохранением всех десяти изображений; сформирован comparison.png для seed 101; рассчитаны допуски и контроль масштаба; отдельно проверены guidance 0, 1 и 3. Время модели исключает загрузку весов и CLIP-оценку, включает фактический вызов генерации; перед серией выполнен прогрев A и B.

Задание 1: изучена документация WorkspaceArray Engee. Этот AbstractArray представляет временные ряды с ленивой загрузкой. Поля time и value предоставляют временные метки и значения; collect материализует данные. Для SD-Turbo здесь используются тензоры PyTorch и PIL.

3. Результаты пяти seed

Основная таблица получена штатной функцией преподавателя. s_A - выборочное стандартное отклонение A (ddof=1). Δ = mean(B) - mean(A). CLIP = 100×cos(image,text), не CLIPScore. Время приведено в секундах.

Метрика	A	s_A	B	Δ	|Δ|/s	>2s
clip	30.79787	1.43090	29.18519	-1.61268	1.13	нет
edge	0.04566	0.00696	0.04291	-0.00275	0.39	нет
contrast	0.19229	0.02249	0.17998	-0.01231	0.55	нет
seconds	0.34529	0.05301	0.73237	+0.38708	7.30	да

Практическая классификация

Метрика	Допуск	Отклик	2s и допуск расходятся
clip	1.00000	ухудшение	да
edge	0.00457	нейтрально	нет
contrast	0.01923	нейтрально	нет
seconds	0.06906	ухудшение	нет

clip: изменение -1.612680 (-5.2% относительно A); ухудшение. Эффект не выходит за 2s_A.

edge: изменение -0.002749 (-6.0% относительно A); нейтрально. Эффект не выходит за 2s_A.

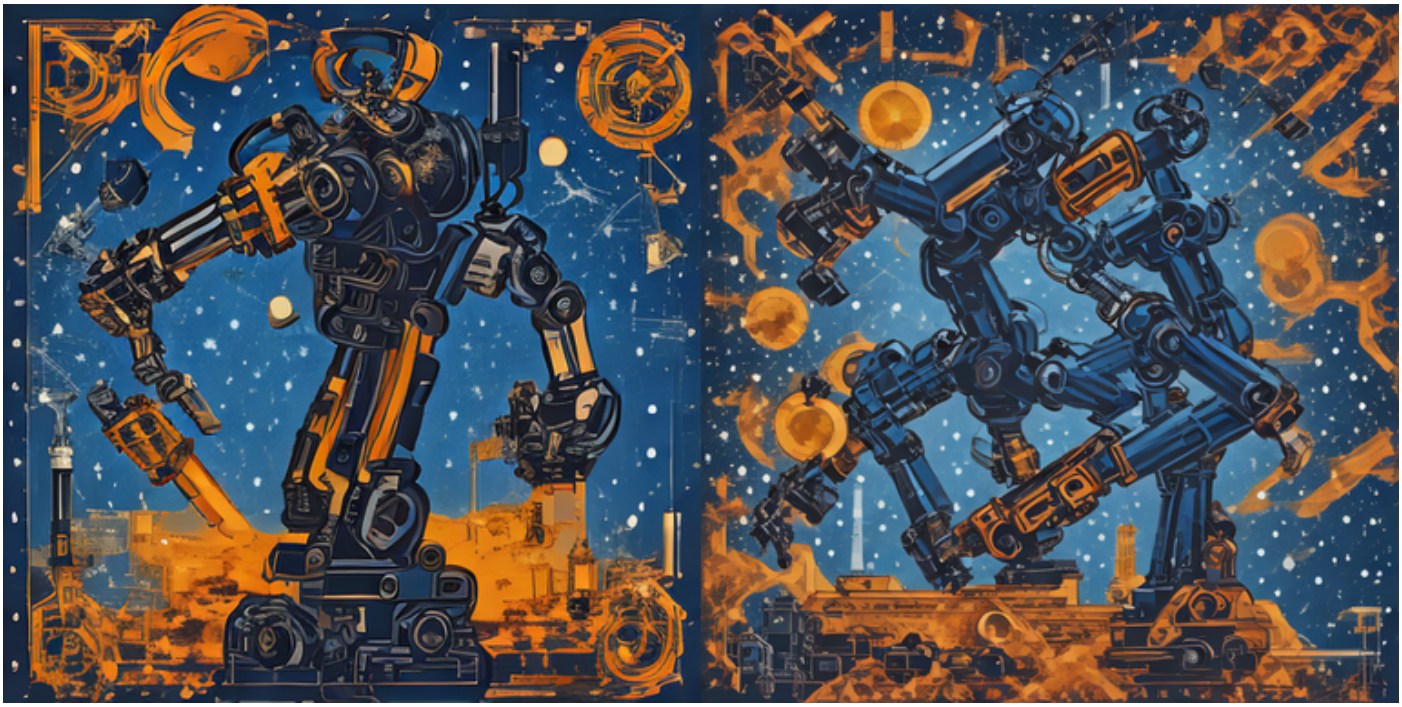
contrast: изменение -0.012308 (-6.4% относительно A); нейтрально. Эффект не выходит за 2s_A.

seconds: изменение +0.387077 (+112.1% относительно A); ухудшение. Эффект выходит за 2s_A.

Классы границ и контраста обозначают направление показателя, а не доказанное улучшение дизайна. Критерий 2s не имеет здесь интерпретации p-value. Разброс времени характеризует этот запуск.

4. Сравнительный лист и осмотр

Seed 101. A (512×512) слева; B (768×768) справа. Для листа обе картинки приведены к 384×384; исходные PNG сохранены в полном размере.



A (512×512): тёмный человекоподобный робот занимает центр, механические руки и шарниры читаются; янтарные детали контрастируют с синим фоном. Вместо отдельного силуэта руки модель создала почти целую фигуру робота. Поэтому соответствие брифу частичное уже в базовом режиме.

B (768×768): композиция раздроблена, видны несколько пересекающихся и повторяющихся механических конечностей и шарниров; центральный единичный силуэт читается хуже. Часть деталей уходит за края кадра. Синяя и янтарная палитра сохранена. При одинаковом размере показа заметно, что дополнительные пиксели не дали более ясной формы механической руки. На обоих изображениях не обнаружено явного читаемого текста или узнаваемого логотипа.

Наблюдение: у B для seed 101 есть признаки дублирования частей, характерные для выхода за рекомендованный размер. Объяснение как возможный эффект размера согласуется с изменением единственного параметра, однако эта пара не доказывает универсальный механизм артефактов. При изменении формы тензора один seed не означает одинаковый начальный шум. Вывод относится к этой серии, модели и версии конвейера. Изображения являются художественными концептами, а не чертежами реальной техники.

5. Масштаб, ошибка и границы вывода

Контроль при одинаковом масштабе 512×512 (LANCZOS)

Метрика	A	s_A	B	Δ	|Δ|/s	>2s
edge	0.04566	0.00696	0.04932	+0.00366	0.53	нет
contrast	0.19229	0.02249	0.17641	-0.01587	0.71	нет

Контроль отделяет часть влияния масштаба при измерении градиента. Он не превращает две разные композиции в один и тот же объект и не доказывает причину всех отличий. Размер меняет также форму начального шума при одном seed.

Намеренная ошибка: guidance=1 включает CFG

Фактически SHA-256 для guidance 0 и 1 совпали. CFG после 0/1/3: [False, False, True]. PSNR 0 против 3: 11.60508 дБ.

Исправление объяснения: в данном конвейере CFG активируется при guidance>1. SD-Turbo рекомендована с guidance=0. Значение 3 применено как проверка вне рекомендованного режима, а не как универсальное улучшение.

Вывод и ограничения

В данной серии увеличение размера с 512 до 768 не дало практической пользы по выбранным допускам. Время выросло на 112,1% (0,3453 → 0,7324 с), что превышает и 20% допуска, и 2s_A. CLIP снизился на 1,6127 пункта (30,7979 → 29,1852): по допуску ±1 это ухудшение, но |Δ|/s_A=1,127 и критерий 2s не выполнен. Это реальное расхождение критериев; формальная статистическая значимость не заявляется.

Энергия границ снизилась на 6,0%, контраст на 6,4%; оба отклика нейтральны по ±10% и не выходят за 2s. При общем масштабе 512 энергия границ, наоборот, выросла на 8,0%, а контраст снизился на 8,3% — оба изменения также в пределах допуска. Смена знака градиентной метрики показывает зависимость от масштаба и не даёт основания объявлять изображение качественнее.

На сравнительном листе для seed 101 режим 768 даёт пересечения и дублирование механических частей; отдельная механическая рука не стала более узнаваемым главным объектом. Для данного брифа и пяти seed сохраняем рекомендуемый размер 512. Проверка guidance подтвердила совпадение 0/1 при CFG=False; при 3 CFG=True, результат отличается. Выводы ограничены одной моделью, GPU и сеансом, пятью seed и выбранными метриками; время особенно зависит от состояния среды. Независимая локальная проверка пересчитывает SHA-256, пространственные метрики и статистику, но не пересчитывает CLIP-эмбеддинги.

6. Код и контрольные вопросы

Ключевой фрагмент эксперимента. Полный код и фактические выводы - в LR06_3.ipynb; исходные библиотеки сохранены без изменений.

```
N = 3
c, k = (N - 1) // 6, (N - 1) % 6
a_cfg, b_cfg = M.settings(M.FACTORS[k], c)
result = M.variant_summary(pipe, clip, N)
# seeds = 101..105; ddof=1 for s_A
delta = mean_B - mean_A
visible_effect = abs(delta) > 2 * s_A
practical = abs(delta) > tolerance
```

1. Один фактор меняют для отделения его эффекта от других причин. Серия seed 101–105 показывает вариабельность результатов, которую одна удачная картинка не отражает.

2. |Δ|>2s_A показывает, превышает ли среднее изменение удвоенный разброс A между seed; это учебная эвристика, не формальный тест и не мера пользы. В нашей серии CLIP: |Δ|=1,6127>1,0 практического допуска, но <2s_A=2,8618. Практически хуже, по 2s эффект не выделяется.

3. Сходство CLIP - косинус между эмбеддингами картинки и текста ×100, здесь ViT-B/32. Английский бриф фиксирует единую цель оценки и уменьшает влияние слабой работы кодировщика с русским. Это не эстетическая оценка и не CLIPScore.

4. Энергия границ растёт также от шума, раздробленной композиции и повторяющихся деталей. В нашем контроле одинакового масштаба знак изменения границ поменялся, а визуальная ясность B не стала лучше; рост показателя не равен росту качества.

5. В этом Diffusers-конвейере CFG включается при scale>1. При 0 и 1 получили одинаковые SHA-256 и пиксели, CFG=False; при 3 CFG=True и PSNR относительно 0 равен 11,6051 дБ. Исправление - проверять статус CFG, не ожидать эффекта от 1; для SD-Turbo базовый режим 0.

6. 768 выходит за рекомендованный размер 512: могут появляться повторы и неверная композиция. B B для seed 101 заметны несколько пересекающихся конечностей и размытая центральная структура; A более цельное. Оба изображения соответствуют требованию об отдельной механической руке только частично.

7. (0,55−0,30)/0,30×100%=83,33%. Это ухудшение времени по допуску 20%. Для нашей фактической серии рост составляет 112,10%.

8. Если оценивать русский вариант относительно русского текста, одновременно меняются изображение и измерительная цель, а языковая слабость CLIP смешивается с качеством генерации. Один английский бриф оставляет цель одинаковой для обоих режимов.

9. До запуска приняты допуски методички: CLIP ±1 пункт, границы/контраст ±10% A, время ±20% A. При удвоении допусков CLIP станет нейтральным (1,6127<2), время останется ухудшением (112,1%>40%), границы и контраст останутся нейтральными. Критерий 2s от допуска не зависит. Порог нельзя менять задним числом для желаемого вывода.

10. Нужны ID и ревизии SD-Turbo и CLIP, исходные скрипты, prompt и общий текст оценки, seed, размеры, шаги, guidance, dtype и устройство генератора, GPU/драйвер и версии, прогрев и порядок вызовов, определение метрик, ddof=1 и допуски. Время может отличаться даже при соблюдении паспорта; новый сеанс отдельно не проверялся.

7. Комплект, вклад и источники

Комплект для сдачи: выполненный ноутбук с выводами; этот отчёт; comparison.png; оригиналы A/B для пяти seed, их манифесты и SHA-256; таблицы метрик и классификации; контроль масштаба; изображения и проверка guidance; паспорт среды; независимый локальный проверяющий скрипт. Архив не содержит весов моделей. Полные версии зависимостей находятся в artifacts/environment.txt.

Индивидуальный вклад: сформулирована гипотеза и допуски, организовано сохранение серии, выполнен контроль масштаба, пересчитаны пространственные метрики и сводная статистика, проверена ошибка CFG, проведён осмотр и оформлены ноутбук и отчёт. Демонстрационные числа из методички не выдаются за свои результаты.

Источники

Методические указания ЛР6
Приложенный PDF «ЛР06_Исследование_параметров_text_to_image», 20 страниц; lab05_lib.py, lab05_demo.py, lab06_lib.py, lab06_demo.py.

Документация Engee
https://engee.com/helpcenter/stable/ru/guide/workspacearray.html

SD-Turbo: карточка и файлы
https://huggingface.co/stabilityai/sd-turbo/tree/b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2

SD-Turbo: лицензия
https://huggingface.co/stabilityai/sd-turbo/blob/b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2/LICENSE.md

CLIP: модель и ревизия
https://huggingface.co/openai/clip-vit-base-patch32/tree/3d74acf9a28c67741b2f4f2ea7635f0aaf6f0268

Radford et al., CLIP
https://arxiv.org/abs/2103.00020

Sauer et al., ADD
https://arxiv.org/abs/2311.17042

Весам и исходникам применимы их собственные лицензии. Использование здесь учебное; открытый доступ не равен неограниченным правам. Коммерческие условия и права на дальнейшее использование требуют отдельной проверки.